

Dossier pédagogique E6 - conception et développement d'application (option SLAM)

Brevet de Technicien Supérieur - Services Informatiques aux Organisations

Épreuve E5 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

ANNEXE 7-1-B : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

DESCRIPTION D'UNE RÉALISATION PROFESSIONNELLE

Nom, prénom : PIRIS Mathieu	N° candidat : [VOTRE NUMERO]
Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐	N° réalisation : 1

Organisation support de la réalisation professionnelle
AFTEC Vannes

Intitulé de la réalisation professionnelle
JT Art - Boutique E-commerce

Cette application propose une boutique en ligne dédiée à la vente de créations artisanales en point de croix. Elle permet aux visiteurs de consulter le catalogue de produits et aux utilisateurs enregistrés d'ajouter des articles à leur panier. L'administrateur dispose d'un panneau de gestion complet permettant de créer, modifier et supprimer des produits, ainsi que de gérer les utilisateurs.

Période de réalisation : 2025 - 2026 **Lieu :** AFTEC Vannes
Modalité : ☒ Seul(e) ☐ En équipe

Compétences travaillées

- ☒ Concevoir et développer une solution applicative
- ☒ Assurer la maintenance corrective ou évolutive d'une solution applicative
- ☒ Gérer les données

Conditions de réalisation (ressources fournies, résultats attendus)

Dans le cadre de ma formation BTS SIO option SLAM, j'ai été chargé de concevoir et développer une application web complète de boutique e-commerce. L'objectif était de mettre en place une solution permettant :

1. La consultation d'un catalogue de produits artisanaux
2. Un système de panier d'achat pour les utilisateurs connectés
3. Une interface d'administration pour la gestion des produits
4. Un système de conversion de devises (EUR, USD, GBP)
5. Une interface responsive et moderne

Ressources Fournies

- Documentation Laravel 12
- Serveur de développement (VM Ubuntu Desktop - ClientSlam)
- Serveur de production (VM Ubuntu Server 24.04 - ServeurSlam)
- Base de données MySQL 8.0
- Accès Internet pour documentation

Résultats Attendus

- Application web fonctionnelle et sécurisée
- Système de rôles et permissions opérationnel
- Interface utilisateur responsive
- Déploiement sur serveur de production

Description des ressources documentaires, matérielles et logicielles utilisées

Matérielles

VM Client : Ubuntu Desktop 24.04 (192.168.56.101)

4 Go RAM, 2 CPU

50 Go disque

VM Serveur : Ubuntu Server 24.04 (192.168.56.111)

8 Go RAM, 4 CPU

30 Go disque

VirtualBox : Configuration réseau NAT + Réseau interne

Logicielles

Backend :

PHP 8.3

Laravel 12.x

Composer 2.x

MySQL 8.0

Serveur :

Apache 2.4

phpMyAdmin 5.x

Fail2ban (sécurité)

Wireshark (analyse réseau)

Frontend :

Blade (moteur de templates Laravel)

CSS personnalisé

Bootstrap Icons

Vite (compilation assets)

Outils de développement :

Visual Studio Code

Git 2.x

GitHub (dépôt distant)

SSH / SCP

Bibliothèques :

Spatie Laravel Permission 6.x (gestion des rôles)

Laravel UI (authentification)

Documentaires

Documentation officielle Laravel : <https://laravel.com/docs/12.x>

Documentation Spatie Permission : <https://spatie.be/docs/laravel-permission>

Stack Overflow et communauté Laravel

Documentation MySQL et Apache

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

URL Production : <http://192.168.56.111> ou <http://ecommerce.local>

Github : <https://github.com/Valaraukar56/projet-laravel-ecommerce>

Comptes de test :

Admin:

- Email: admin@example.com

- Password: password

User :

- Email: user@example.com

- Password: password

Accès phpMyAdmin :

URL: <http://192.168.56.111/phpmyadmin>

User: laravel

Password: password

Descriptif de la réalisation professionnelle, y compris les productions réalisées et schémas explicatifs

1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

1.1 Contexte du projet

Le projet **JT Art** a été développé dans le cadre de ma formation BTS SIO option SLAM à l'AFTEC Vannes. Il répond à un besoin identifié de vente en ligne de créations artisanales en point de croix permettant :

- Présenter les créations artisanales de manière attractive
- Permettre aux clients de consulter les produits et leurs prix
- Offrir un système de panier pour préparer les commandes
- Gérer facilement le catalogue via une interface d'administration
- Proposer plusieurs devises pour les clients internationaux

L'application propose une triple approche :

1. Une vitrine publique accessible à tous les visiteurs
2. Un espace client avec panier pour les utilisateurs enregistrés
3. Un panneau d'administration pour la gestion des produits

1.2 Objectifs techniques détaillés

Objectif principal

Concevoir et développer une application web full-stack avec le framework Laravel 12, déployée sur un serveur Linux en production.

Objectifs spécifiques

1. Architecture Client-Serveur

- Mettre en place une architecture 3-tiers (présentation, logique métier, données)
- Configurer deux environnements : développement et production
- Assurer la communication HTTP entre client et serveur

2. Système CRUD Complet

- Implémenter les opérations Create, Read, Update, Delete pour les produits
- Gérer les relations entre les entités (utilisateurs, produits, panier)
- Valider les données côté serveur avec les Form Requests Laravel

3. Authentification Sécurisée

- Utiliser Laravel UI pour le système d'authentification
- Implémenter le hashage des mots de passe avec Bcrypt
- Protéger les routes avec les middlewares d'authentification

4. Système de Rôles et Permissions

- Intégrer Spatie Laravel Permission pour la gestion des rôles
- Définir deux rôles principaux : admin et user
- Restreindre l'accès aux fonctions d'administration

2. ANALYSE ET CONCEPTION

2.1 Analyse des besoins fonctionnels

Besoins identifiés

Pour les visiteurs (non authentifiés) :

- Consulter le catalogue de produits
- Voir les détails d'un produit (titre, description, prix, image)
- Changer la devise d'affichage (EUR, USD, GBP)

Pour les utilisateurs enregistrés :

- Toutes les fonctionnalités des visiteurs
- Ajouter des produits au panier
- Modifier les quantités dans le panier
- Supprimer des articles du panier

Pour les administrateurs :

- Toutes les fonctionnalités des utilisateurs
- Créer de nouveaux produits avec upload d'image
- Modifier les produits existants
- Supprimer des produits du catalogue
- Accéder à GLPI et phpMyAdmin

2.2 Cas d'utilisation principaux

UC1 : Consulter le catalogue de produits

Acteur : Visiteur / Utilisateur

Précondition : Aucune

Scénario nominal :

1. Le visiteur accède à la page d'accueil
2. Il visualise la grille des produits avec images, titres et prix
3. Il peut changer la devise via le sélecteur
4. Il peut cliquer sur un produit pour voir ses détails

UC2 : Gérer son panier

Acteur : Utilisateur authentifié

Précondition : L'utilisateur est connecté

Scénario nominal :

1. L'utilisateur clique sur "Ajouter au panier"
2. Le produit est ajouté avec une quantité de 1
3. L'utilisateur accède à son panier
4. Il peut modifier les quantités ou supprimer des articles

UC3 : Administrer les produits

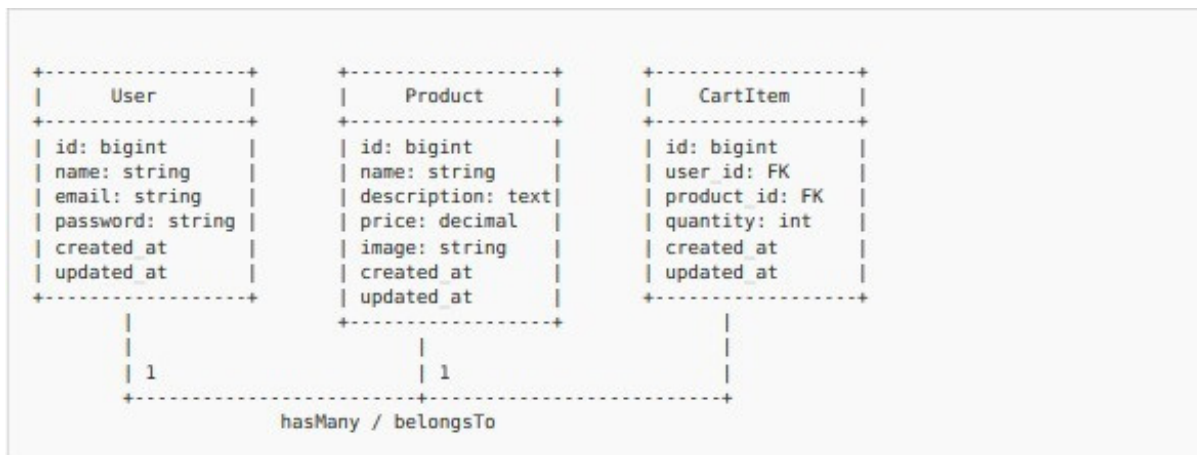
Acteur : Administrateur

Précondition : L'utilisateur a le rôle admin

Scénario nominal :

1. L'administrateur clique sur "Créer"
2. Il remplit le formulaire (nom, description, prix, image)
3. Le produit est créé et visible dans le catalogue

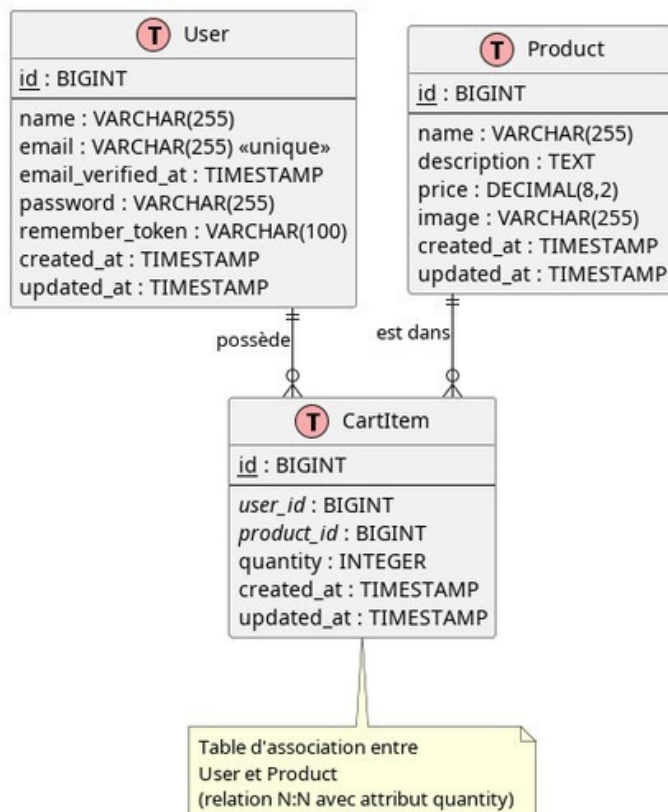
2.3 Diagramme de classes



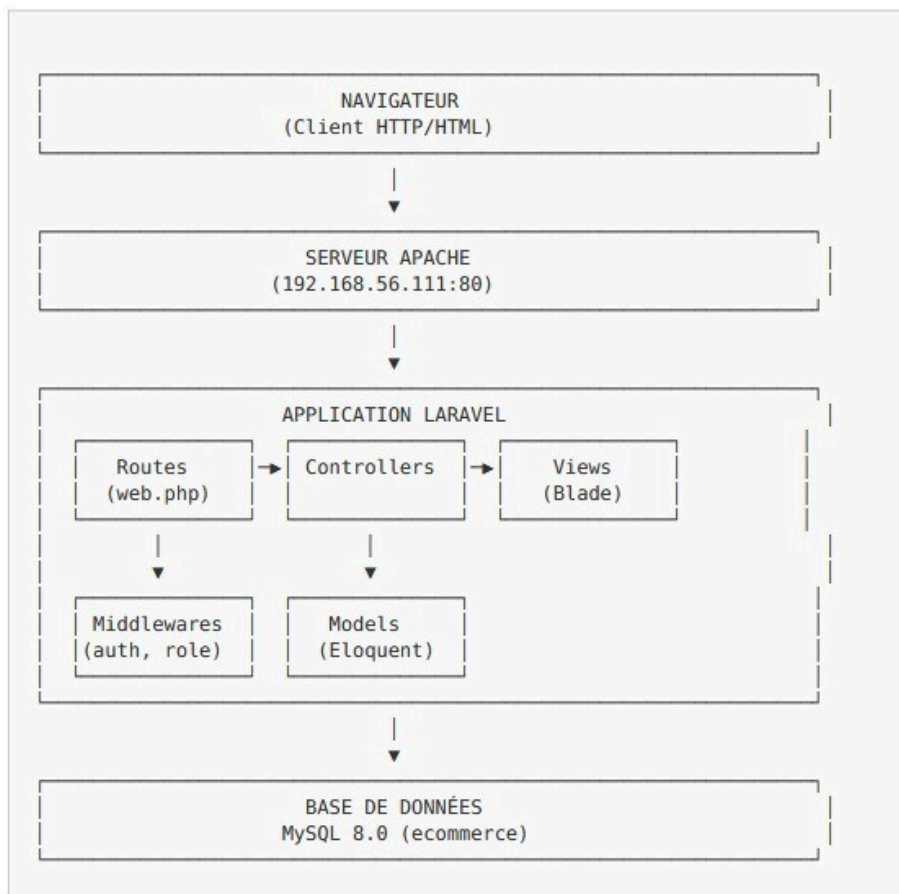
Relations :

- User hasMany CartItem (un utilisateur peut avoir plusieurs articles)
- CartItem belongsTo User (un article appartient à un utilisateur)
- CartItem belongsTo Product (un article référence un produit)
- Product hasMany CartItem (un produit peut être dans plusieurs paniers)

2.4 Diagramme d'entité-association



2.5 Architecture MVC



3. DÉVELOPPEMENT

3.1 Extrait du ProductController.php

```
<?php
namespace App\Http\Controllers;
use App\Models\Product;
use App\Http\Requests\StoreProductRequest;
use Illuminate\Support\Facades\Storage;
use Illuminate\Http\Request;
class ProductController extends Controller
{
    // Liste des produits avec conversion de devise
    public function index(Request $request)
    {
        $currency = $request->get('currency', 'EUR');
        $products = Product::all();
        foreach ($products as $product) {
            $price = $product->price;
            if ($currency === 'USD') {
                $price = $price * 1.14;
            } elseif ($currency === 'GBP') {
                $price = $price / 1.18;
            }
            $product->converted_price = $price;
        }
        return view('products.index', compact('products', 'currency'));
    }
    // Création d'un produit
    public function store(StoreProductRequest $request)
    {
        $data = $request->validated();
        if ($request->hasFile('image')) {
            $path = $request->file('image')->store('images', 'public');
            $data['image'] = $path;
        }
        Product::create($data);
        return redirect()
            ->route('products.index')
            ->with('success', 'Produit créé avec succès !');
    }
}
```

3.2 Extrait des routes (web.php)

```
<?php
use App\Http\Controllers\ProductController;
use App\Http\Controllers\CartController;
// Routes publiques
Route::get('/', [ProductController::class, 'index'])->name('home');
Route::get('/produits', [ProductController::class, 'index'])->name('products.index');
Route::get('/produits/{product}', [ProductController::class, 'show'])->name('products.show');
// Routes authentifiées (panier)

Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::get('/cart', [CartController::class, 'index'])->name('cart.index');
    Route::post('/cart/{product}', [CartController::class, 'store'])->name('cart.store');
    Route::delete('/cart/{cartItem}', [CartController::class, 'destroy'])->name('cart.remove');
});
// Routes admin
Route::middleware(['auth', 'role:admin'])->group(function () {
    Route::get('/products/create', [ProductController::class, 'create'])->name('products.create');
    Route::post('/products', [ProductController::class, 'store'])->name('products.store');
    Route::get('/products/{product}/edit', [ProductController::class, 'edit'])->name('products.edit');
    Route::put('/products/{product}', [ProductController::class, 'update'])->name('products.update');
    Route::delete('/products/{product}', [ProductController::class, 'destroy'])->name('products.destroy');
});
```

5. WIREFRAMES ET MAQUETTES

Les wireframes suivants ont été réalisés lors de la phase de conception pour définir l'architecture visuelle et l'ergonomie de l'application JT Art.

5.1 Wireframe initial (V1)

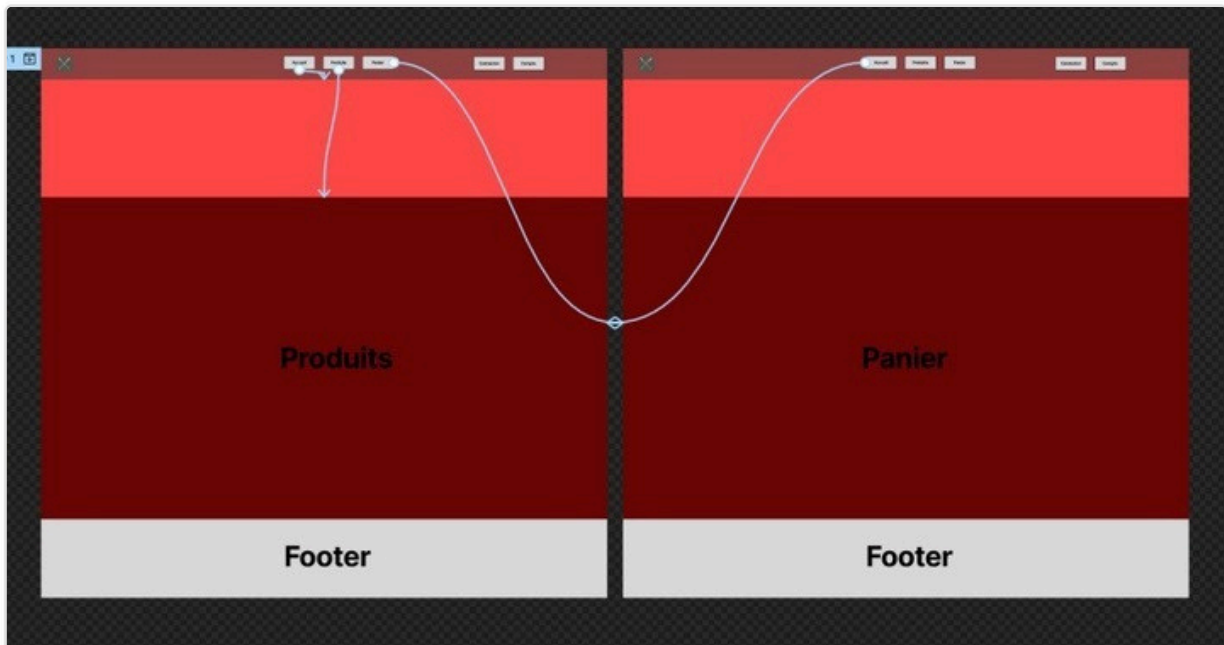


Figure 1 : Première version du wireframe - Structure de base

5.2 Évolution du design (V2 à V5)



Figure 2 : Version 2



Figure 3 : Version 3

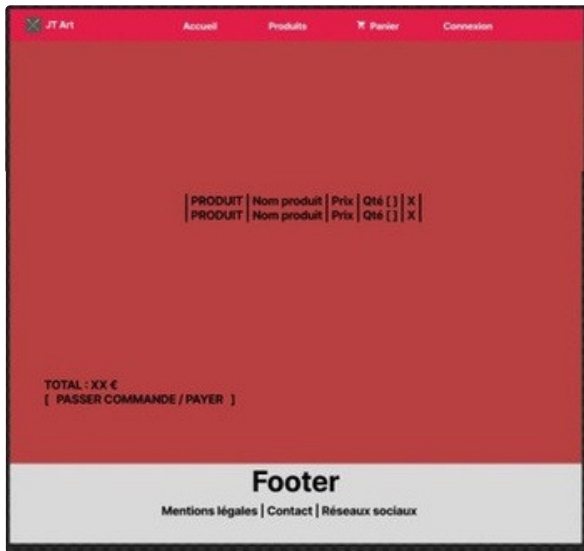


Figure 4 : Version 4



Figure 5 : Version 5 - Design final

5.3 Navigation et liens

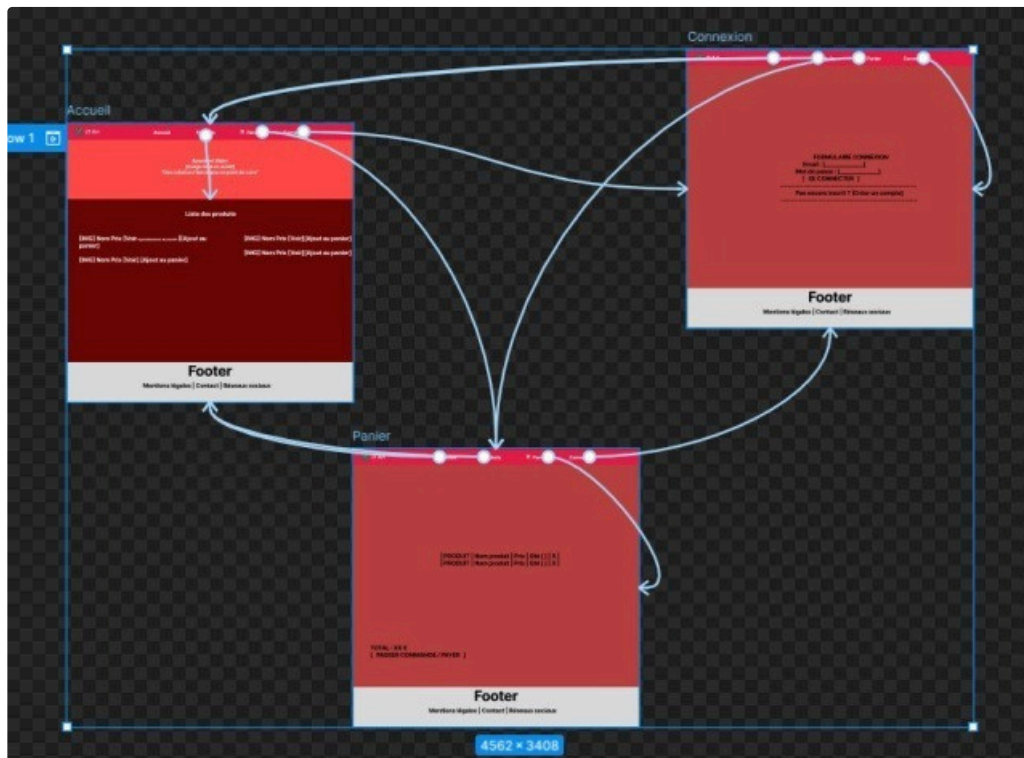


Figure 6 : Schéma de navigation et structure des liens

5.4 Version mobile

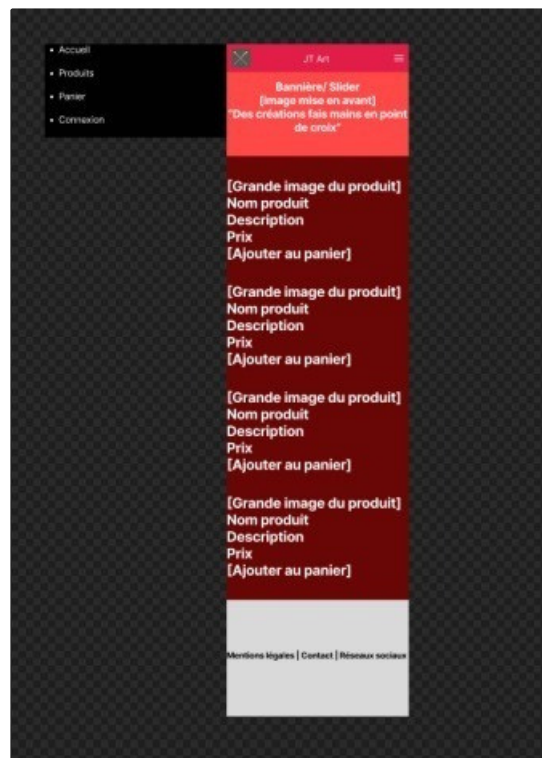


Figure 7 : Wireframe version mobile - Design responsive

CONTRÔLE DE L'ENVIRONNEMENT TECHNOLOGIQUE

En référence à l'annexe II.E –« Environnement technologique pour la certification » du référentiel du BTS SIO

Identification ¹¹		SLAM
------------------------------	--	------

1. Environnement commun aux deux options

1.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un service d'authentification	Laravel UI avec authentification native Laravel + Spatie Laravel-Permission pour la gestion des rôles (Admin, User)	
Un SGBD	MySQL 8.0 avec phpMyAdmin pour l'administration. Base de données relationnelle avec migrations Laravel	
Un accès sécurisé à internet	Connexion HTTP pour l'accès au site.	
Un environnement de travail collaboratif	GitHub pour le versioning et la collaboration	
Deux serveurs, éventuellement virtualisés, basés sur des systèmes d'exploitation différents, dont l'un est un logiciel libre (open source)	- Serveur 1 : Ubuntu Desktop (développement) - Serveur 2 : Ubuntu Server avec Apache 2.4 (production)	

¹¹ Nom et adresse du centre d'examen ou identification de la personne candidate individuelle (numéro, nom, prénom)

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Une solution de sauvegarde		
Des ressources dont l'accès est sécurisé et soumis à habilitation		
Deux types de terminaux dont un mobile (type smartphone ou encore tablette)		

1.2 Des outils sont mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments		Remarques de la commission d'interrogation
Gestion des incidents	Logs Laravel (storage/logs) - Messages d'erreur personnalisés - GLPI pour la gestion des tickets	
Détection et prévention des intrusions	- Protection CSRF (tokens Laravel) - Fail2ban pour bloquer les attaques - Validation des données côté serveur	
Chiffrement	- Hashage des mots de passe (Bcrypt) - Chiffrement des sessions Laravel - Protection des cookies	
Analyse de trafic	- Wireshark pour monitoring réseau - Suivi des requêtes SQL - Logs d'accès Apache	

Remarque : les logiciels de simulation ou d'émulation sont utilisés en réponse à des besoins de l'organisation. Ils ne peuvent se substituer complètement à des équipements réels dans l'environnement technologique d'apprentissage.

ANNEXE VII-7 (suite) : Modèle d'attestation de respect de l'annexe II.E – Environnement technologique pour la certification du référentiel
Épreuve E6 - Conception et développement d'applications (option SLAM)

2. Savoirs spécifiques à l'option « solutions logicielles et applications métiers » (SLAM)

2.1 L'environnement technologique supportant le système d'information de l'organisation cliente comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Un ou deux environnements de développement disposant d'outils de gestion de tests et supportant un cadre applicatif (framework) et au moins deux langages	- IDE : Visual Studio Code avec extensions - Framework : Laravel 12 - Langages : PHP 8.3, JavaScript ES6, SQL - Tests : PHPUnit intégré à Laravel	
Une bibliothèque de composants logiciels	- Composer pour dépendances PHP - Packages : Spatie Laravel-Permission, Laravel UI - NPM pour packages JavaScript	
Un SGBD avec langage de programmation associé	- SGBD : MySQL 8.0 - ORM : Eloquent (Laravel)	
Un logiciel de gestion de versions et de suivi de problèmes d'ordre logiciel	- Langage : SQL natif + Query Builder - Migrations et Seeders - Git pour versioning - GitHub pour hébergement	
Une solution permettant de tester les comportements anormaux d'une application	- Branches : main, develop, feature/* - Validation Laravel avec Form Requests - Try-catch pour gestion d'erreurs - Messages d'erreur utilisateur	

2.2 Les activités de l'organisation cliente s'appuient sur aux moins deux solutions applicatives opérationnelles permettant d'offrir un accès sécurisé à des données hébergées sur un site distant. Au sein des architectures de ces solutions applicatives doivent figurer l'exploitation de mécanismes d'appel à des services applicatifs distants et au moins trois des situations ci-dessous :

Éléments	Description de l'implantation dans le centre d'examen (nom du service ou de l'outil et caractéristiques techniques)	Remarques de la commission d'interrogation
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès fixe (type client lourd)	Ce projet est une application web pure. Il n'existe pas de client lourd (application desktop Windows/Mac/Linux).	
Du code exécuté dans un navigateur Web (type client léger ou riche)	- Interface utilisateur en HTML5 via le moteur Blade - mise en forme CSS responsive, interactions JavaScript côté client	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'une solution technique d'accès mobile	Le site est accessible sur mobile via le navigateur grâce au design responsive (CSS media queries, viewport adaptatif)	
Du code exécuté sur le système d'exploitation d'un serveur	- Framework Laravel : logique métier en PHP - Gestion des requêtes HTTP - accès base de données MySQL - authentification utilisateurs	

2.3 Une solution applicative peut être issue d'un développement spécifique ou de la modification du code d'un logiciel notamment open source.

2.4 Les solutions applicatives présentes dans le contexte sont opérationnelles et leur code source est accessible dans un environnement de développement opérationnel au moment de l'épreuve.